

Łańcuch Markowa na czasie dyskretnym i przestrzeni dyskretniej.

Bartosz Rumiński

Definicja

Niech dany będzie ciąg zmiennych losowych $X_0, X_1, X_2, \dots$ indeksowanych dyskretnym parametrem czasu $n \in \mathbb{N}_0$. Ciąg ten definiuje proces stochastyczny $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$. Zbiór Z wszystkich wartości, jakie mogą przyjmować zmienne losowe X_n , nazywamy przestrzenią stanów procesu.

Jeżeli dodatkowo zbiór Z jest co najwyżej przeliczalny (stanowi przestrzeń dyskretną, np. zbiór liczb całkowitych $\mathbb{Z}$), to taki model określamy mianem **procesu stochastycznego o dyskretnym czasie i dyskretnej przestrzeni stanów**.

Łańcuchy Markowa na czasie dyskretnym

Niech X_n oznacza stan, w jakim znajduje się rozpatrywany system w chwili n . Pełną historię ewolucji układu od momentu początkowego aż do czasu n opisuje skończony ciąg zmiennych losowych $\{X_0, X_1, \dots, X_n\}$, nazywany trajektorią (lub ścieżką) procesu.

Definicja

Proces stochastyczny $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ o wartościach z dyskretnej przestrzeni stanów Z nazywamy **łańcuchem Markowa** (lub mówimy, że posiada on **własność Markowa**), jeżeli dla każdej chwili $n \in \mathbb{N}_0$ oraz dowolnej sekwencji stanów $i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, i, j \in Z$ spełniony jest warunek:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

Powyższa równość musi zachodzić przy założeniu, że występujące w niej prawdopodobieństwa warunkowe są poprawnie zdefiniowane, co oznacza, że prawdopodobieństwo zajścia danej historii procesu jest ostro dodatnie, tj. $P(X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) > 0$.

Istota własności Markowa: Przyszłość ewolucji systemu zależy wyłącznie od jego stanu obecnego ($X_n = i$). Przeszłość nie ma znaczenia.

Definicja

Niech $p_{ij}(n)$ oznacza **prawdopodobieństwo przejścia** ze stanu i do stanu j w chwili n :

$$p_{ij}(n) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

Łańcuch Markowa nazywamy **jednorodnym w czasie**, jeżeli prawdopodobieństwa przejścia są stałe i nie zależą od chwili n :

$$p_{ij}(n) = p_{ij} \quad \text{dla wszystkich } i, j \in Z \text{ oraz } n \in \mathbb{N}_0.$$

Macierz przejścia

Zakładając skończoną przestrzeń stanów $Z = \{1, 2, \dots, n\}$, model łańcucha Markowa opisują dwa kluczowe elementy:

- **Wektor prawdopodobieństw początkowych** (rozkład stanów w chwili Startu):

$$a^{(0)} = [a_1^{(0)}, a_2^{(0)}, \dots, a_n^{(0)}]$$

- **Macierz prawdopodobieństw przejścia** (zbiera wszystkie szanse p_{ij} na skok ze stanu i do j):

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

Definicja

Macierz $P = [p_{ij}]_{i,j \in Z}$ nazywamy **macierzą stochastyczną**, jeśli:

$$p_{ij} \geq 0 \quad \text{dla wszystkich } i, j \in Z,$$

oraz

$$\sum_{j \in Z} p_{ij} = 1 \quad \text{dla każdego } i \in Z.$$

Twierdzenie (Macierz przejścia w n krokach)

Niech P będzie macierzą prawdopodobieństw przejścia w jednym kroku. Wówczas macierz prawdopodobieństw przejścia układu w dokładnie n krokach, oznaczana jako $P^{(n)}$, jest równa n -tej potęgze algebraicznej macierzy P :

$$P^{(n)} = \left[p_{ij}^{(n)} \right]_{i,j \in Z} = P^n$$

Twierdzenie (Równania Chapmana-Kołmogorowa)

Dla dowolnego jednorodnego łańcucha Markowa $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$, prawdopodobieństwo przejścia ze stanu i do stanu j w $n + m$ krokach wyraża się wzorem:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in Z} p_{ik}^{(m)} \cdot p_{kj}^{(n)}$$

dla dowolnych $n, m \in \mathbb{N}_0$ oraz $i, j \in Z$.

Klasyfikacja stanów 1/3

Przestrzeń stanów łańcucha Markowa możemy podzielić na nienakładające się klasy komunikujące się.

Definicja

Powiemy, że stan $j \in Z$ jest **możliwy do osiągnięcia** ze stanu $i \in Z$, co oznaczamy $i \rightarrow j$, jeśli istnieje skończona liczba całkowita $n \geq 0$ taka, że:

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_n = j \mid X_0 = i) > 0.$$

Innymi słowy, możliwe jest przejście ze stanu i do j z niezerowym prawdopodobieństwem po wykonaniu pewnej (losowej) liczby kroków.

Definicja

Jeśli $i \rightarrow j$ oraz $j \rightarrow i$, to powiemy, że stany i i j **komunikują się** i piszemy:

$$i \leftrightarrow j.$$

Klasyfikacja stanów 2/3

Relacja komunikowania się $\leftrightarrow$ ma następujące własności:

- **zwrotna:** dla każdego $i \in Z$ mamy $i \leftrightarrow i$;
- **symetryczna:** dla $i, j \in Z$, $i \leftrightarrow j$ jest równoważne z $j \leftrightarrow i$;
- **przechodnia:** dla $i, j, k \in Z$, jeśli $i \leftrightarrow j$ i $j \leftrightarrow k$, to $i \leftrightarrow k$.

Definicja

Ponieważ $\leftrightarrow$ jest **relacją równoważności**, generuje ona podział przestrzeni stanów Z na rozłączne podzbiory (klasy) $A_1, \dots, A_m$ takie, że:

$$Z = \bigcup_{k=1}^m A_k,$$

oraz:

- dla wszystkich $i, j \in A_p$ (gdzie $p = 1, \dots, m$) zachodzi $i \leftrightarrow j$;
- dla $i \in A_p$ i $j \in A_q$ ($p \neq q$) zachodzi $i \nleftrightarrow j$.

Klasyfikacja stanów 3/3

Zbiory $A_1, \dots, A_m$ nazywamy **klasami komunikującymi się**. Każdy stan może należeć tylko do jednej takiej klasy.

Definicja

- Klasa A jest **klasą zamkniętą**, gdy zachodzi $p_{ij} = 0$ dla każdego $i \in A$ oraz $j \notin A$. Oznacza to, że nie ma możliwości opuszczenia tej klasy.
- Pojedynczy stan i nazywamy **stanem pochłaniającym**, jeśli zbiór $\{i\}$ jest klasą zamkniętą (czyli $p_{ii} = 1$).
- Łańcuch Markowa nazywamy **nieredukowalnym**, jeśli:

$$i \leftrightarrow j \quad \text{dla wszystkich } i, j \in Z.$$

Oznacza to, że przestrzeń stanów łańcucha jest jedną, pojedynczą klasą komunikującą się (z każdego stanu da się dojść do każdego innego).

Prawdopodobieństwo osiągnięcia zbioru 1/3

Niech $A \subset Z$ będzie wybranym podzbiorem przestrzeni stanów łańcucha Markowa $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$.

Definicja

Czasem pierwszego osiągnięcia (tzw. czasem uderzenia) zbioru A nazywamy zmienną losową $T_A: \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ daną wzorem:

$$T_A = \inf\{n \geq 0 : X_n \in A\}$$

Przyjmujemy przy tym ustalenia:

- $T_A = 0$, gdy układ startuje wewnątrz A ($X_0 \in A$),
- $T_A = \infty$, gdy łańcuch nigdy nie odwiedzi zbioru A ($X_n \notin A$ dla wszystkich $n \in \mathbb{N}_0$).

Uwaga: Jeśli zbiór A jest klasą zamkniętą, zmienną T_A nazywamy **czasem pochłaniania**.

Twierdzenie

Niech h_{kl} oznacza prawdopodobieństwo, że łańcuch startujący ze stanu k osiągnie zbiór A po raz pierwszy dokładnie w stanie $l \in A$. Wówczas:

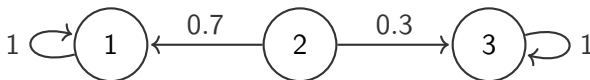
$$h_{kl} = \begin{cases} 1, & \text{gdy } k = l, \\ \sum_{m \in Z} p_{km} \cdot h_{ml}, & \text{gdy } k \notin A. \end{cases}$$

W zapisie macierzowym, dla każdego docelowego stanu $l \in A$, wektor kolumnowy tych prawdopodobieństw $\mathbf{h}_l = [h_{kl}]_{k \in Z}$ spełnia równanie:

$$\mathbf{h}_l = P \cdot \mathbf{h}_l$$

Prawdopodobieństwo osiągnięcia zbioru 3/3

Zauważmy, że prawdopodobieństwo nigdy nieosiągnięcia zbioru docelowego, czyli $P(T_A = \infty \mid X_0 = k)$, może być ściśle dodatnie. Rozważmy poniższy układ:



Przyjmijmy, że naszym celem jest zbiór $A = \{1\}$, a proces startuje w stanie $k = 2$. Wówczas:

$$P(T_A = \infty \mid X_0 = 2) = 0.3$$

Uzasadnienie: Stany 1 oraz 3 są **stanami pochłaniającymi** (pułapkami). Jeśli wykonując pierwszy krok ze stanu 2 przejdziemy do stanu 3 (co zdarza się z prawdopodobieństwem 0.3), zostaniemy w nim uwięzieni na zawsze. W takiej sytuacji dotarcie do celu $A = \{1\}$ staje się niemożliwe, stąd czas osiągnięcia jest nieskończony.

Oczekiwany czas osiągnięcia zbioru

Definicja (Średni czas osiągnięcia)

Oczekiwaną (średnią) liczbę kroków potrzebną na dotarcie do zbioru A ze stanu startowego k definiujemy jako:

$$m_{kA} = E(T_A \mid X_0 = k)$$

Wartość tę nazywamy **oczekiwanym czasem osiągnięcia** zbioru A .

Uwaga: Jeśli zbiór A jest klasą zamkniętą, to m_{kA} nazywamy **średnim czasem pochłaniania**. Oznacza on, po ilu średnio krokach układ „utknie” w pułapce.



dr. inż. A. Szafrańska

Notatki z wykładu z modelowania stochastycznego.